

B.4

充电基础设施发展趋势 与车网互动试点探索

刘 坚*

摘 要： 2024 年我国充电基础设施规模持续扩大，总量达 1281.8 万台，同比增长 49.1%，其中私人充电桩占比 72.1%。公共充电桩呈现头部企业集中态势，区域分布以广东、浙江等经济发达省份为主。2024 年全国桩车增量比为 1:2.7，行业服务能力持续提升。车网互动成为充电设施发展重点，国家及地方密集出台政策推动试点。有序充电通过峰谷电价优化充电时序，已应用于调峰和需求响应，双向互动（V2G）在多地开展示范。目前车网互动发展仍面临市场机制、配网承载力、电价政策等挑战，建议完善市场准入规则，推广动态分时电价，加强电网升级与技术研发，推动车网互动规模化应用，助力能源系统低碳转型。

关键词： 车网互动 放电价格 需求响应 虚拟电厂 充电基础设施

一 充电基础设施发展情况

2024 年，我国充换电设施行业在政策支持、市场需求等因素推动下实现显著发展，充电基础设施规模不断扩大，技术和服务模式不断创新。截至 2024 年底，全国充电基础设施累计数量达到 1281.8 万台，同比增长 49.1%。^①

* 刘坚，副研究员，国家发展和改革委员会能源研究所能源系统分析中心副主任。

① 数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟（以下简称中国充电联盟）。



其中，随车配建私人充电桩数量增长显著，达到 923.9 万台。随着新能源汽车市场的持续增长，充换电设施行业将继续保持快速发展态势，为新能源汽车的应用和普及提供有力支撑。

（一）充电基础设施运行情况

2024 年，我国充电基础设施增量为 422.2 万台，同比上升 24.7%。其中，公共充电桩增量为 85.3 万台，同比下降 8.1%；随车配建私人充电桩增量为 336.9 万台，同比上升 37.0%。2024 年底，公共充电桩总量为 357.9 万台（见图 1），包括 164.3 万台直流充电桩和 193.6 万台交流充电桩，月均新增约 7.1 万台。广东、浙江、江苏、上海、山东等地区公共充电桩建设占比达 68.8%，上述地区经济发展水平高，新能源汽车保有量大，对充电基础设施的需求旺盛，同时地方政府也给予较多政策支持和资金投入。

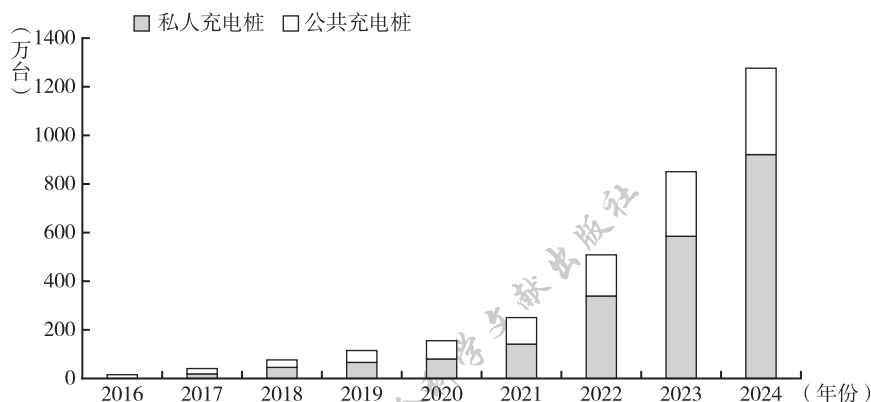


图 1 2016~2024 年中国充电基础设施数量

全国充电运营企业所运营充电桩数量排名前 15 的运营商共占总量的 87.1%。其中，特来电运营 70.9 万台，星星充电运营 62.5 万台，云快充运营 58.7 万台，国家电网运营 19.6 万台。根据中国汽车工业协会数据，2024 年，新能源汽车国内销量为 1158.2 万辆，桩车增量比为 1 : 2.7，充电基础设施建设基本满足新能源汽车的快速发展需求。



（二）充换电设施行业发展展望

未来，充电技术将朝着更快、更智能、更高效的方向发展。例如，大功率快充技术将得到更广泛的应用，以减少充电时间；超级充电技术将朝着更高功率、液冷散热、智能化的方向发展；智能充电系统将实现与电网的更好互动，优化充电时间和功率，提高能源利用效率。随着新能源汽车市场的不断扩大，充换电设施行业将拓展更多服务领域和商业模式。一方面，充换电设施企业与车企、电池企业等产业链上下游的合作将更加紧密，共同推动充换电设施建设和服务；另一方面，换电、移动充电等新型商业模式将得到进一步发展和完善，为用户提供更多选择。根据中国充电联盟预测，2025 年全国随车配建充电桩将新增 361.9 万台，其保有量达 1285.8 万台；公共充电桩将新增 103.8 万台，其保有量达 461.7 万台；公共充电场站将新增 7.3 万座，其保有量达 30.3 万座。预计到 2030 年，随车配建充电桩数量将突破 2500 万台，公共充电桩超过 1500 万台，形成覆盖城乡的高效充电网络。

二 车网互动政策进展与地方探索

新能源汽车不仅是电力用户，还是位于电网末端的储能单元，凭借不断进步的电池技术和庞大的车辆规模，电动汽车可为电力系统提供极具经济性的灵活性调节资源，推动电动汽车与电网深度融合，对构建以新能源为主体的新型电力系统具有重要意义。

（一）国家政策

车网互动涉及新能源汽车、充电基础设施、新型电力系统、新型储能、电力需求侧等不同领域，因此 2020 年前车网互动相关政策也分散在发改、能源、工信等部门的政策文件中。随着 2020 年“双碳”目标的提出，车网互动战略作用进一步提升，推动相关政策文件陆续出台（见表 1）。2023 年，国家发展改革委、国家能源局等部门印发《关于加强新能



源汽车与电网融合互动的实施意见》，首次明确了车网互动的发展目标和重点任务。2024 年 8 月，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司等印发《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，在电力市场、价格与需求响应等方面提出推动车网互动的政策建议。2025 年 3 月，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅公布了首批车网互动规模化应用试点，9 个城市和 30 个项目列入试点范围。

表 1 车网互动政策综述

阶段	政策条目
“十三五”： 提上日程	2016 年《能源发展“十三五”规划》以新能源汽车等技术为支撑,增强用户参与能源供应和平衡调节的灵活性和适应能力
	2018 年《关于创新完善促进绿色发展价格机制的意见》,鼓励电动汽车提供储能服务并通过峰谷价差获得收益
	2020 年《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》,明确提出加强新能源汽车与可再生能源高效协同,加强新能源汽车与电网双向能量互动
“十四五”： 加快推进	2021 年 7 月《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,聚合利用电动汽车等分散式储能设施
	2021 年 10 月《2030 年前碳达峰行动方案》,提出引导电动汽车充电网络等参与系统调节和提升电网安全保障水平
	2021 年 12 月《电力辅助服务管理办法》,明确将电动汽车充电网络纳入辅助服务提供主体范围
	2022 年 1 月《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,加速推进车网互动的标准化体系建设
	2022 年《“十四五”现代能源体系规划》,首次提出电力需求侧响应能力达到最大用电负荷 3%~5%的目标,鼓励电动汽车等用户侧储能参与系统调峰调频,开展包括新能源汽车与电网(V2G)在内的各类资源聚合的虚拟电厂示范
	2023 年再次修订,发布《电力需求侧管理办法(2023 年版)》,要求各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%~5%,并再次提出推动包括电动汽车在内的各类主体参与需求响应
	2023 年《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》,提出要实现新能源汽车与电网融合发展,并设定发展目标,到 2025 年加大力度开展车网互动示范,并验证新能源汽车的储能潜力;到 2030 年,新能源汽车为新型电力系统提供千万千瓦级的双向灵活调节能力



续表

阶段	政策条目
“十四五”： 加快推进	2024 年《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，鼓励 V2G 项目聚合参与电力现货、绿电交易以及储能容量租赁等市场，验证 V2G 资源的等效储能潜力。探索新能源汽车和充换电场站对电网放电的价格机制。创新需求响应机制，丰富需求响应品种，提升用户参与频次和响应规模
	2025 年 3 月《关于公布首批车网互动规模化应用试点的通知》，包括上海、常州、合肥、淮北、广州、深圳、海口、重庆和昆明 9 个试点城市和“北京市基于新型储能的 V2G 车网互动协同调控试点项目”等 30 个项目

（二）运行模式

车网互动可分为有序充电（V1G）和双向互动（V2G）两种模式。其中，V1G 指运用峰谷电价或智能控制手段引导或调整电动汽车充电时序和功率；V2G 是指能量和信息通过充放电设施，在电动汽车和电网之间进行双向有序动态交互。目前，国内车网互动以 V1G 为主，V2G 处于起步阶段，试点项目放电量大多在本地电压台区内自平衡。

1. 有序充电（V1G）

电动汽车可通过 V1G 参与调峰辅助服务及需求响应。调峰辅助服务方面，近年来国网公司华北分部连续将电动汽车充电桩调节资源纳入华北电力调峰辅助服务市场并正式结算，参与车型主要为电动公交车，在不改变每日谷价时段用电量需求基础上，通过市场引导车辆改变用电功率和时间，在后半夜市场出清价格较低时段多用电。同时，由于低谷时段充电量不变，用户原本享受的谷价优惠不受参与调峰市场的影响，并额外获取调峰市场收益，实现电网和用户双赢。

需求响应方面，近年来上海市积极探索通过经济手段激励全类型的可控负荷资源参与需求响应试验，应用场景不断扩大。“填谷”需求响应试点中接入电动汽车资源，资源类型覆盖私人充电桩、专用充电桩以及换电站，充电运营商的平台与虚拟电厂控制平台间采用 Open ADR 通信协议，削峰响应



补偿价格上限为 30 元/kW，填谷响应补偿价格上限为 12 元/kW。从试点结果看，私人充电桩响应率较低，换电站响应率和收益率最高。

2. 双向互动（V2G）

目前，V2G 一般应用于商业楼宇和工业园区，大多与对应台区的综合能源管理系统相结合，同时作为源、荷参与调控，代表项目包括北京人济大厦、北京中再中心、保定长城工业园区、无锡国网蔚来 e-Park 示范。其中，北京中再中心 V2G 示范站是我国第一座商业化运营的 V2G 充放电站，公务用车和员工私家车可在用电高峰时段内反向放电供给楼宇负荷，放电电价为 0.7 元/kWh，场站最大充放电价差（放电价—充电价）约为 0.4 元/kWh。

近期面向大电网的 V2G 试点也开始落地，蔚来汽车和国网无锡公司组织 50 辆电动汽车通过 V2G 参与需求响应，响应时间为 30 分钟，反向送电功率近 2MW。响应期间，车网互动 e-Park 平台对每辆车的放电负荷进行全过程在线监测，同时在地和远端对 V2G 设备所接线路及主变负荷进行实时跟踪实测，车主通过 V2G 放电可按照 1:3 的电量比例获得充电积分，示范验证了大容量反向送电的安全性和经济性。

（三）市场机制

目前，国内已有多地正式出台车网互动激励政策（见表 2）。其中，山东、重庆等地通过市场化电价或固定补贴激励用户参与；深圳、无锡则通过积分或直接补贴形式提升吸引力。车网互动技术方面，浙江、深圳注重聚合平台与虚拟电厂技术，山东、北京侧重工商业场景应用，安徽、无锡以示范项目验证技术可行性。多地试点明确提出 2025 年建成规模化标准体系，并探索长三角、川渝等跨区域协同机制。

表 2 各地车网互动试点激励政策

地区	特点	充放电价格机制
山东	首个全省层面试点，依托成熟的电力现货市场，覆盖商业写字楼、工业园区等场景	充电价格：按电力市场规则执行，分时电价峰谷差大。放电价格：实时市场发电侧节点加权平均电价，每 15 分钟变化一次



续表

地区	特点	充放电价格机制
重庆	试点聚焦新能源汽车与电网融合,目标到2030年提供10万千瓦级调节能力	放电价格:分迎峰度夏月份(0.6元/度)和其他月份(0.4元/度),电网企业直接收购
深圳	全国首个“光储超充+车网互动+电鸿”示范站,粤港澳大湾区最大规模车网互动项目	放电收益:车主通过虚拟电厂参与削峰,每反送一度电可获得4元补贴,收益用于抵扣充电费用
浙江	构建充电负荷聚合平台,接入超1.9万台充电桩,参与调峰辅助服务、需求响应等	有序充电:通过峰谷电价引导,低谷时段充电占比超80%。V2G收益:参与调峰服务获取市场化收益
安徽	公务用车率先参与试点,利用晚间负荷高峰时段放电、凌晨低谷时段充电	电价差:充放电每度价差达0.9元,优先在公务车场景推广
无锡	国内最大规模反向充电试验,50辆车放电功率近2000千瓦	奖励机制:参与放电的车主获3倍充电积分(可兑换3000度免费充电)
北京	首座车网互动示范站商业化运营,支持车主在办公时段放电获取收益	分时电价:低谷充电(0.3元/度),高峰放电按市场价结算
长三角、珠三角	国家首批规模化试点区域,重点探索跨区域协同模式	政策导向:执行充电峰谷分时电价,推动60%以上充电量集中在低谷时段

(四) 商业模式

目前,车网互动商业模式可分为电价激励型与市场激励型两类。其中,电价激励主要包括峰谷价差套利,市场激励主要指电力现货交易、参与辅助服务及需求响应等。

峰谷分时电价是有序充电的主要价格机制。2021年7月,国家发展改革委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,提出若上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%,峰谷电价价差原则上不低于4:1,其他地方原则上不低于3:1。目前,全国有19个省(区、市)峰谷价差超过0.7元/千瓦时,其中山东、浙江、广东位居前列。我国并未全面覆盖用户侧峰谷电价,尤其是居民生活电价,仅部分省份执行峰谷电价。在少数执行居民峰谷电价的地区,峰谷价差也仅为当地工商业峰谷价差约1/2,一定程度上影



响了住宅小区开展有序充电的经济性。

参与电力现货市场是双向互动的发展方向。当前我国电力现货市场仍处于建设阶段，各地进展情况不一，部分试点仅为发电侧参与单边现货市场，用户侧参与度不足。因此，现阶段国内车网互动的市场机制主要以电力辅助服务和需求响应的方式实现，调峰辅助服务参与频次较高但单次收益较低，需求响应单次调节收益高但调用随机，两者都存在收益不确定性大的问题（见表3）。

表3 车网互动商业模式实践案例

运营模式		试点案例	参与方式	市场周期
V1G	峰谷价差套利	河南郑州世纪家园居民有序充电 北京西八里庄小区居民有序充电 深圳碧新路公共站有序充电	独立	全年
	调峰辅助服务	国网华北电网第三方调峰辅助服务试点 冀北虚拟电厂示范项目	聚合	冬季连续
	调频辅助服务	国网华东电网有序充电参与调频	聚合	连续
	需求响应	上海有序充电、换电参与需求响应	独立	不连续
V2G	峰谷价差套利	北京中再中心 V2G 示范站 河北保定长城工业园区 V2G 示范站	独立	连续
	调峰辅助服务	华北电网第三方调峰辅助服务试点	聚合	冬季连续
	调频辅助服务	浙江电网电动汽车调频辅助服务试点	—	
	需求响应	上海嘉定安虹路蔚来汽车公司 V2G 站	独立	不连续

三 车网互动关键问题分析

市场参与机制有待完善。一是市场经营主体地位不明确。电动汽车资源作为灵活性资源参与市场时，作为独立主体还是聚合商角色的权责边界都尚未明晰。部分试点依赖“虚拟电厂”模式，但其与电网的调度协同、收益分配机制仍需验证。二是交易规则不成熟。有关文件虽提及推动车网互动资源聚合参与电力市场交易，但由于电动汽车调节性能存在不确定性，现行规

则对负荷聚合商的准入门槛、交易品种（如现货市场、辅助服务市场）的具体操作仍处于试点验证阶段，电动汽车规模化参与市场的常态化机制尚未完全建立，商业模式仍需探索。

充放电机制设计存在挑战。一是居民充电峰谷电价设计空间小。受民生保障等因素影响，居民用电价格存在交叉补贴，且分时电价机制尚未全部覆盖，在负荷高峰时段提高电动汽车充电价格阻力较大。二是配网侧价值难以充分发挥。现有分时电价难以充分平衡各级电网之间的调节需求，统一的分时电价平衡电网负荷峰谷时往往忽视了配电网薄弱环节的限制，从而导致局部电网过载。尽管电动汽车分布于配电网末端，但是价格信号的缺失导致其配电网调节的价值难以充分发挥。三是放电价格机制探索缺乏标准。试点中电动汽车和充电场站对电网放电价格尚未形成统一标准（见图 2），参照现货市场节点电价虽有助于实时衔接系统调节需求，但充放电价差小，难以有效激励用户，也无法充分挖掘其系统价值。参照用户侧分时电价虽有助于激励用户放电行为，但难以与电网现行电价计量结算规则相适应。

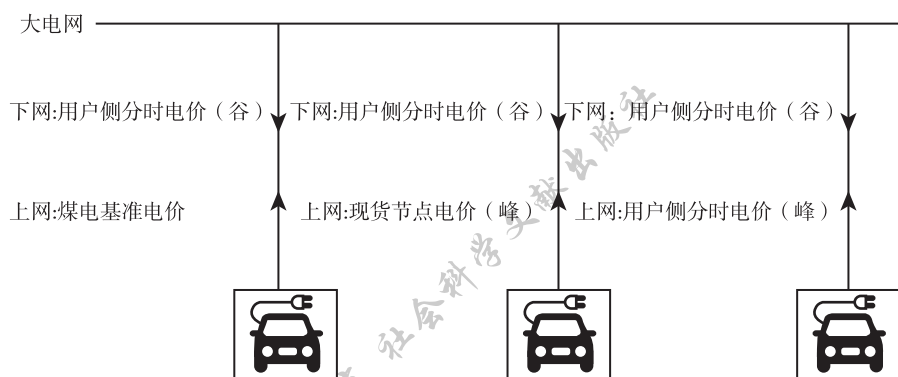


图 2 三类车网互动放电价格机制

电网基础设施支撑能力不足。一是配电网承载力制约。大规模双向充放电会对配电网造成冲击，部分地区的配电网改造进度滞后，难以满足 V2G 资源的即插即用需求，试点需额外投入电网升级成本。二是计量与结算技术复杂度高。双向充放电需独立计量关口表后设施的充/放电电量，现有计量



设备及数据采集系统的兼容性不足，可能增加运营成本。三是聚合场景下多主体（电网、聚合商、车主）的清分结算流程尚未完全打通，跨系统数据交互存在壁垒。

四 政策建议

进一步完善车网互动市场机制。一是修订市场准入规则，明确车网互动资源（充电桩、换电站或整车）作为独立主体或聚合商的准入条件及参与权责，推动电动汽车资源与发电侧资源在电力市场的公平竞争。对于以虚拟电厂、聚合商模式参与的资源聚合主体，可参考当地虚拟电厂相关规定，明确聚合主体参与电能量交易、容量补偿的技术标准和结算规则，允许其参与系统调峰、调频等市场，理清调度优先级、响应义务和违约处理机制，并通过动态价格信号分配收益。二是构建分级协同的灵活性交易体系。通过分时电价和日前市场引导充电负荷转移以优化系统运行；在配电网层面，结合本地阻塞信号进行实时充电功率调节。三是明确电动汽车负荷聚合商的法律地位和市场角色，支持其通过智能算法聚合用户充电灵活性，允许其作为可靠的分布式资源参与竞价，同时为用户提供电价优惠或现金激励。

持续拓展居民分时电价覆盖范围。一是推广居民充电专用分时电价政策，扩大峰谷电价差，允许用户在固定分时和实时电价间自主选择。二是引入动态分时电价机制，将尖峰时段价格与可再生能源出力（如午间光伏高峰）或实时负荷需求挂钩，进一步精细化引导充电行为。三是探索分时分区电价机制，针对配网薄弱环节允许局部区域设置独立峰谷时段，将配网承载力纳入分时电价定价因子，在配电网瓶颈区域设置更显著的谷时电价优惠，避免电网局部过载。

加快技术创新与基础设施配套。一是大力推广智能充电设备与双向互动技术，鼓励新建居民小区充电桩支持远程功率调节和双向充放电功能，鼓励车企与充电运营商合作开发支持车网互动的车载电池储能能量管理系统。二是鼓励开展直控型车网互动试点，研发集成电动汽车电池电量（SOC）、充



电需求预测、配电网实时负荷等数据的车网互动数据平台，为直控提供即时调度信号，对参与直控的电动汽车提供月度固定补偿。三是采用高精度双向计量智能电表和开放的通信控制标准，电网企业定期更新配电台区 V2G 可接入容量。